

关节通讯协议

S160 及 S48 采用 FDCAN 通讯协议，目前版本支持 6 个关节组网，帧头帧尾波特率为 1Mbps，数据区为 4Mbps，协议具体内容见下文。

1.1FDCAN 指令格式

发送数据格式：

ID：0

类型：标准帧

byte	0-7	7-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48	49	50	51-63
含义	关节 0 控制指令	关节 1 控制指令	关节 2 控制指令	关节 3 控制指令	关节 4 控制指令	关节 5 控制指令	CMD:命令字 0x00 关节失能 0x01 关节使能 0x02 设置当前位置为关节零位 0x03 修改 ID 0x04 测试模式指令 ... 0xFF 控制指令	当 48 为修改 ID 指令的时候 此字节为关节索引	当 48 为修改 ID 指令的时候 此字节为关节 ID	预留 13 字节

其中关节 x 控制指令含义

bit	0-15	16-27	28-39	40-51	52-63
含义	位置指令	速度指令	kp	kd	tff
范围	- 12.5~12.5rad d	- 45~45rad /s	0~2000	0-200	S160 关节为- 160~160Nm S48 关节为- 48~48Nm

接收数据格式：

ID: 1-6(对应关节 1-6)

类型：标准帧

bit	0-7	8-23(2 字节 16 位)	24-35 (1.5 字节 12 位)	36-47 (1.5 字节 12 位)
含义	状态	当前位置	当前速度	当前力矩
范围		- 12.5~12.5rad	-45~45rad/s	S160 关节为- 160~160Nm S48 关节为- 24~24Nm
eg	0x01	1.5 (0x8F5B)	2.5 (0x0871)	5.5(0x0845)
	0x01	0x8F 0x5B (大端)	0x87 0x18	0x45

1.2 注意事项

CANFD 配置采样位置值为 75% 。